23.5°N GEEKDAY
北回归线极客节

2026 北回归线极客节
黑客马拉松项目计划书

1229 版

所有参赛队伍须提交一份 PDF 格式的《项目计划书》，清晰阐述其项目创意、技术方案或应用原型。在此基础上，鼓励选手提交其他辅助材料，以便更直观地展示方案的可行性。《项目计划书》将重点考察项目创意的实用价值与技术方案的合理性，兼顾多样化的创新表达。**所有材料提交成功并收到极客节组委会回复等同于组队生效**，组委会将根据所提交材料的情况进行赛务安排。

材料提交周期：2025 年 11 月 1 日 00:00 至 2026 年 1 月 31 日 24:00

请选择您参赛的赛道（请在对应方框内打勾☑）

☑ AI Agent 大模型智能体赛道

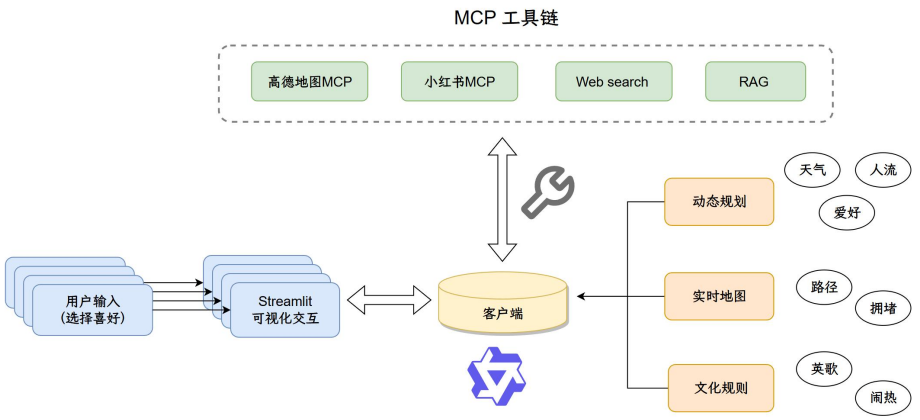
☐ Embodied AI 具身智能赛道

注：请根据您选择的赛道，填写下方对应的申报表

AI Agent 大模型智能体赛道 - 项目申报表

（如选择此赛道，请填写以下表格）

一、项目概述（必填，用于组委会审核，后续有修改需求可联系小助手更新）	
1.1 项目名称	潮韵云脑——深度客制化的动态文旅 Agent
1.2 项目简介	这是一个懂“潮式生活”的智能体。基于魔搭社区开源模型，内置“天气+爱好+人流量”动态规划公式，深度融合潮汕午休、闹热等文化规则。通过 MCP 协议对外提供服务，实现懂潮汕习俗的个性化行程规划。
1.3 核心创意	1. 动态规划模型：创新性建立“天气+爱好+人流量 = 景点+美食+交通”的实时决策公式，拒绝静态死板推荐。 2. 文化深度植入：将潮汕独特的“午休文化”、“闹热民俗”、“美食黑话”转化为 Agent 的推理规则，实现懂“潮式生活”的智能推荐。 3. 实时避坑机制：结合 Web Search 与地图热力图，主动规避节假日拥堵与宰客风险。
1.4 目标用户与应用场景	目标用户：对潮汕文化感兴趣但不懂习俗的外地游客、追求效率的自由行旅客。 示例应用场景： 1. 暴雨天的室内游：根据天气，自动将户外景点替换为博物馆或工夫茶室。 2. 大闹热节的规划：根据人流规则，主动避开核心拥堵区，推荐最佳观赏点
二、项目背景与问题定义（必填）	
2.1 问题分析	现状痛点： 1. 攻略静态死板：现有 App 的推荐是静态列表，无法根据突发天气或瞬时人流调整。 2. 文化认知缺失：通用 AI 不懂潮汕文化，无法达到最佳体验。 3. 信息孤岛：潮汕文旅知识散落在网页中，缺乏一个能被其他 AI 调用的标准化接口。 为什么需要新方案：需要结合地图信息、MCP 协议（打破应用孤岛）和 RAG 赋能的深度文化规则（解决价值），打造一个既快又懂行的 AI 服务。
2.2 实用价值	1. 提升体验：动态规划让游客少排队、少淋雨，最大化游玩舒适度。 2. 文化融合：通过规则引导游客尊重并体验当地习俗，减少文化冲突。

	3. 生态赋能：通过 MCP Server，让潮汕文旅能力注入到 AI 生态中。
三、技术方案（选填，若有较成熟的技术方案可以选择填写）	
3.1 系统架构稿图	
3.2 模型选择	*（您使用或计划使用的核心模型、选择原因、选择方式）* 模型名称：Qwen 2.5-7 B-Instruct 选择原因：Qwen 2.5 在逻辑推理方面表现优异，完美契合我们需要“严格遵守文化规则”的需求。7 B 模型轻量，本地部署或低成本云端部署均无压力。 选择方式：☐自行训练 ☐微调 ☑直接调用 API
3.3 Agent 框架	*（您是否使用了现有的 Agent 框架或是自研框架？请说明原因）* 框架类型：☑LangChain ☐LlamaIndex ☐AutoGen ☐自研 ☐其他：_____ 选择原因：LangChain 适合构建复杂的“工具链”
3.4 AI Agent 工作流程	*（详细描述您的 AI 智能体的决策逻辑和工作流程）* 如何理解用户意图：LLM 理解用户需求（如“带父母玩两天”）。 如何进行任务规划与拆解：使用提示词引导模型进行拆解 如何与外部工具或 API 交互： Agent 调用“天气工具”，若遇暴雨，触发雨天规则（Plan B 室内）。 Agent 调用“地图工具”，若遇拥堵，触发避坑规则（推荐替代路线）。

3.5 技术创新点与难点	*（您在技术上实现了哪些创新？在开发过程中遇到了哪些主要的技术挑战？您是如何解决的？）* 技术创新点： 1. 文化公式化：首次将“潮汕习俗”抽象为可计算的逻辑规则，嵌入 Agent 推理链。 2. 小模型强规则：通过 Prompt 注入强规则，7 B 模型可以快速响应，满足基本的需求 技术难点与解决方案： 1. 难点：规则冲突处理（例如：用户体验英歌舞，但人流量过大，可能会发生堵车，影响体验）。 解决：把选择权交给用户 2. 难点：实时数据获取延迟。 解决：采用异步调用机制，避免阻塞用户界面，并利用缓存机制优化重复查询。可以用户自己手动更新，也可以设置定时更新
四、应用原型与功能展示（选填，若有较成熟的技术方案可以选择填写）	
4.1 核心功能介绍	*（列出您的智能体/AI 工具所实现的核心功能，并逐一进行说明）* 功能 1：动态行程引擎 基于实时天气和人流量，动态调整行程。例如：从“逛小公园”实时切换为“逛非遗博物馆”。 功能 2：文化规则建议者 在下午 2 点推荐喝茶地点，并提示“这是潮汕人午休时间，建议喝杯茶休息”。 功能 3：避坑雷达 结合 Web Search 实时检测（小红书），进行灵活推荐以及避坑
4.2 交互界面截图与说明	*（如果您提交了 Gradio 界面，请在此处附上核心界面的截图，并解释用户如何与您的工具/Agent 进行交互）*
4.3 案例演示	*（设计一个或多个具体的使用案例，逐步展示用户如何通过您的工具/Agent 完成一个任务，并达到预期的效果）*

五、未来展望与商业潜力（选填）	
5.1 下一步计划	*（如果有更多的时间和资源，您计划如何迭代和优化您的项目？）* 1. 规则库扩展：增加更多细分规则（如“潮汕三市”的差异规则）。 2. MCP 生态接入：将“潮汕文化规则库”发布为 MCP Server，供其他地区的 AI Agent 调用参考。 3. 模型微调：利用魔搭 NoteBook 环境，对 7 B 模型进行 LoRA 微调，进一步强化其对潮汕俚语的理解。
5.2 商业模式思考	*（探讨该项目潜在的商业化路径或社会价值实现方式）* 1. 开源到魔塔社区，吸引更多人参与这个小工具的完善 2. 接入一些文旅平台以及小程序，提高知名度

23.5°N GEEKDAY
北回归线极客节

Embodied AI 具身智能赛道 - 项目申报表

（如选择此赛道，请填写以下表格）

一、场景定义与痛点分析（必填，用于组委会审核，后续有修改需求可联系小助手更新）	
1.1 项目名称	*（请填写一个能概括您作品特点的名称）*
1.2 目标场景	*（具体描述你的具身智能体将应用于何种生活场景）* 应用场景：☐家庭陪伴　☐社区服务　☐紧急救援 ☐教育娱乐　☐其他：_____ 场景描述：
1.3 核心痛点	*（明确说明该场景下，现有技术或方案无法解决的问题。为什么需要具身智能来解决？）*
1.4 价值主张	*（你的方案将如何为用户或社会创造独特价值？它带来了怎样的体验？）*
二、智能体能力与任务拆解（必填，后续若有修改，可联系组委会更新）	
2.1 核心任务	*（用一句话概括你的具身智能需要完成的终极任务）* *示例：在最小化人为干预的情况下，协助视力障碍者从杂乱的桌面上找到并递送药瓶* 您的核心任务：
2.2 能力拆解	*（将终极任务拆解为一系列具体的子能力）* *示例：物体识别与定位、安全抓取、避障导航、与人轻柔交互等* 子能力 1： 子能力 2： 子能力 3： 子能力 4：

三、技术方案设计（选填，若有较成熟的技术方案可以选择填写）	
3.1 感知模块	*（计划使用哪些传感器？如何利用多模态数据让智能体理解环境？）* 传感器选择：☐RGB-D 相机　☐触觉传感器　☐麦克风 ☐IMU　☐其他：_____ 感知方案： 环境状态感知： 人体姿态检测与意图识别：
3.2 决策与规划模块	*（机器人如何根据感知信息做出决策和行动规划？如何应对任务执行中的意外？）* 算法选择：☐强化学习　☐模仿学习　☐基于模型的规划 ☐其他：_____ 决策流程： 意外处理机制：
3.3 使用的技术栈（可选）	*（列出您使用或计划使用的主要技术框架和工具）* 仿真平台（需自备）：☐Isaac Gym　☐MuJoCo　☐Habitat ☐PyBullet　☐其他：_____ 算法框架： 硬件平台：
3.4 数据需求与仿真（与 3.6 二选一填写）	*（完成此任务需要什么样的数据集？计划如何获取或生成这些数据？是否会利用仿真环境进行训练？）* 所需数据类型： *示例：如特定物体 3D 模型、人类演示视频、触觉数据等* 数据获取方式： 仿真-现实迁移策略：

3.5 训练流程（与 3.6 二选一填写）	*（描述你设计的训练 pipeline。是否使用预训练模型？如何设计奖励函数？）* 训练方法：☐强化学习　☐模仿学习　☐预训练+微调 ☐其他：_____ 训练流程描述： 奖励函数设计：
3.6 技术路径（与 3.4、3.5 二选一填写）	*（具体是怎么一步一步实现的，不超过 1000 字）*
3.7 创新性与可行性分析	*（你的方案在技术路径、应用场景或交互模式上，有何独特和创新之处？客观分析方案在技术实现、成本控制方面的可行性，并识别出当前可能面临的主要技术挑战）* 创新性： 技术可行性： 主要技术挑战：
四、未来展望与商业潜力（可选）	
4.1 下一步计划	*（如果有更多的时间和资源，您计划如何迭代和优化您的项目？）*
4.2 商业模式思考	*（探讨该项目潜在的商业化路径或社会价值实现方式）*

提交说明：

1. 所有提交材料需以单个压缩包形式上传至指定邮箱（务必详细参考**《参赛秩序册》章节 3.1**），并以组委会回执邮件为确认依据。

2. **必须提交：**本项目说明文档（PDF 格式），请根据选择的赛道填写对应部分；

3. **可选提交：**辅助材料（源代码、可执行包、演示视频、在线演示链接等），请一并置于压缩包内。

4. 可在截止时间前多次更新，评审将以最后一次提交内容为准。所有材料须于北京时间 **2026 年 1 月 31 日 24:00 前**完成最终提交。